

# PDR — Documento de Revisión de Diseño Preliminar

## Sistema de Gestión de Ventas — SynkroTech SAS

**Versión:** 1.0

**Fecha:** Agosto 2026

**Materia:** Sistemas Distribuidos

**Tipo de documento:** Preliminary — for review and approval

### Team Members

| Full Name                          | GitHub User                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sergio Andres Ordoñez Diaz         | <a href="https://github.com/SergioAndres17">https://github.com/SergioAndres17</a>         |
| Fredman Santiago Plazas Artunduaga | <a href="https://github.com/SantiagoPlazas2005">https://github.com/SantiagoPlazas2005</a> |
| Jordan Ramirez Gallego             | <a href="https://github.com/JordanRG420">https://github.com/JordanRG420</a>               |
| Angel Gustavo Solano Trujillo      | <a href="https://github.com/AsolanoT">https://github.com/AsolanoT</a>                     |

### 00 — Contexto inicial

**SynkroTech SAS** es una empresa mediana dedicada a la comercialización de productos tecnológicos y accesorios electrónicos: computadores, portátiles, periféricos, componentes, dispositivos de almacenamiento y equipos de conectividad.

Debido al crecimiento de las ventas y al aumento de referencias en su catálogo, la empresa necesita una solución que le permita administrar de manera centralizada la información de clientes, productos, inventario y transacciones comerciales.

Actualmente, el control de ventas y existencias se realiza mediante herramientas dispersas y procesos manuales (hojas de cálculo, registros físicos, sistemas aislados), lo que dificulta conocer con precisión la disponibilidad de productos, el historial de compras de los clientes y el rendimiento de las ventas.

### 01 — Necesidades y problemas

#### 1.1 Necesidad central

Contar con un sistema que centralice clientes, productos y ventas, automatice cálculos y control de stock, mantenga trazabilidad de las transacciones y provea reportes útiles para la gestión comercial y administrativa de SynkroTech SAS, todo bajo un esquema de acceso seguro.

#### 1.2 Problemas identificados

- Dificultad para conocer en tiempo real la disponibilidad de productos en inventario.
- Falta de trazabilidad del historial de compras por cliente.
- Cálculos manuales propensos a error en el registro de ventas.
- Ausencia de reportes consolidados que apoyen decisiones comerciales (ventas por día, por mes, productos más vendidos).
- Información dispersa entre herramientas no integradas, sin una única fuente de verdad.

### 1.3 Requerimientos funcionales

| ID    | Requerimiento                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | El sistema debe permitir registrar, actualizar, consultar y desactivar clientes.                         |
| RF-02 | El sistema debe permitir registrar, actualizar, consultar y desactivar productos.                        |
| RF-03 | El sistema debe permitir organizar los productos por categorías.                                         |
| RF-04 | El sistema debe controlar el stock disponible de cada producto.                                          |
| RF-05 | El sistema debe permitir registrar una venta asociando cliente y uno o más productos.                    |
| RF-06 | El sistema debe calcular automáticamente el total de una venta a partir del detalle de productos.        |
| RF-07 | El sistema debe descontar el stock automáticamente al registrar una venta.                               |
| RF-08 | El sistema debe generar reportes de ventas diarios y mensuales.                                          |
| RF-09 | El sistema debe generar un reporte de productos más vendidos.                                            |
| RF-10 | El sistema debe autenticar usuarios y restringir operaciones según su rol (ADMIN, VENDEDOR, INVENTARIO). |

### 1.4 Requerimientos no funcionales

| ID     | Requerimiento                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | El sistema debe estar disponible mediante una interfaz web accesible desde navegador.                                                   |
| RNF-02 | Las operaciones sobre datos empresariales deben requerir autenticación mediante JWT.                                                    |
| RNF-03 | El sistema debe permitir que cada componente de negocio (clientes, productos, ventas, autenticación) evolucione de forma independiente. |

| ID     | Requerimiento                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-04 | El sistema debe mantener trazabilidad de las operaciones (no se eliminan registros físicamente, se desactivan).                          |
| RNF-05 | El sistema debe responder a las operaciones críticas (registrar venta, consultar stock) en tiempos razonables para uso comercial diario. |
| RNF-06 | El sistema debe estar preparado para crecer en volumen de catálogo y transacciones sin rediseño mayor.                                   |
| RNF-07 | El sistema debe interoperar entre sus componentes mediante interfaces estándar (API REST).                                               |

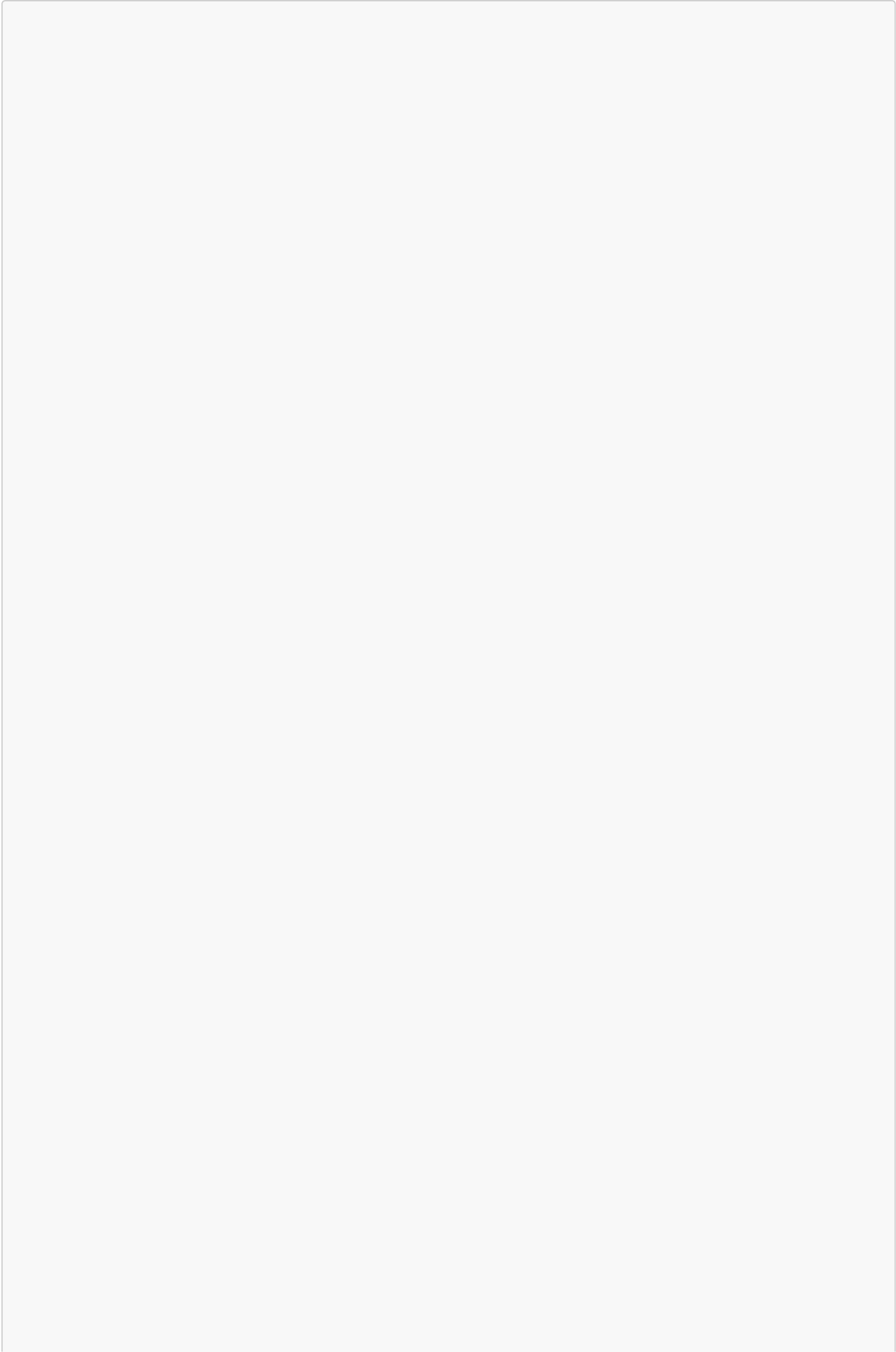
## 02 — Procesos actuales / Flujo esperado

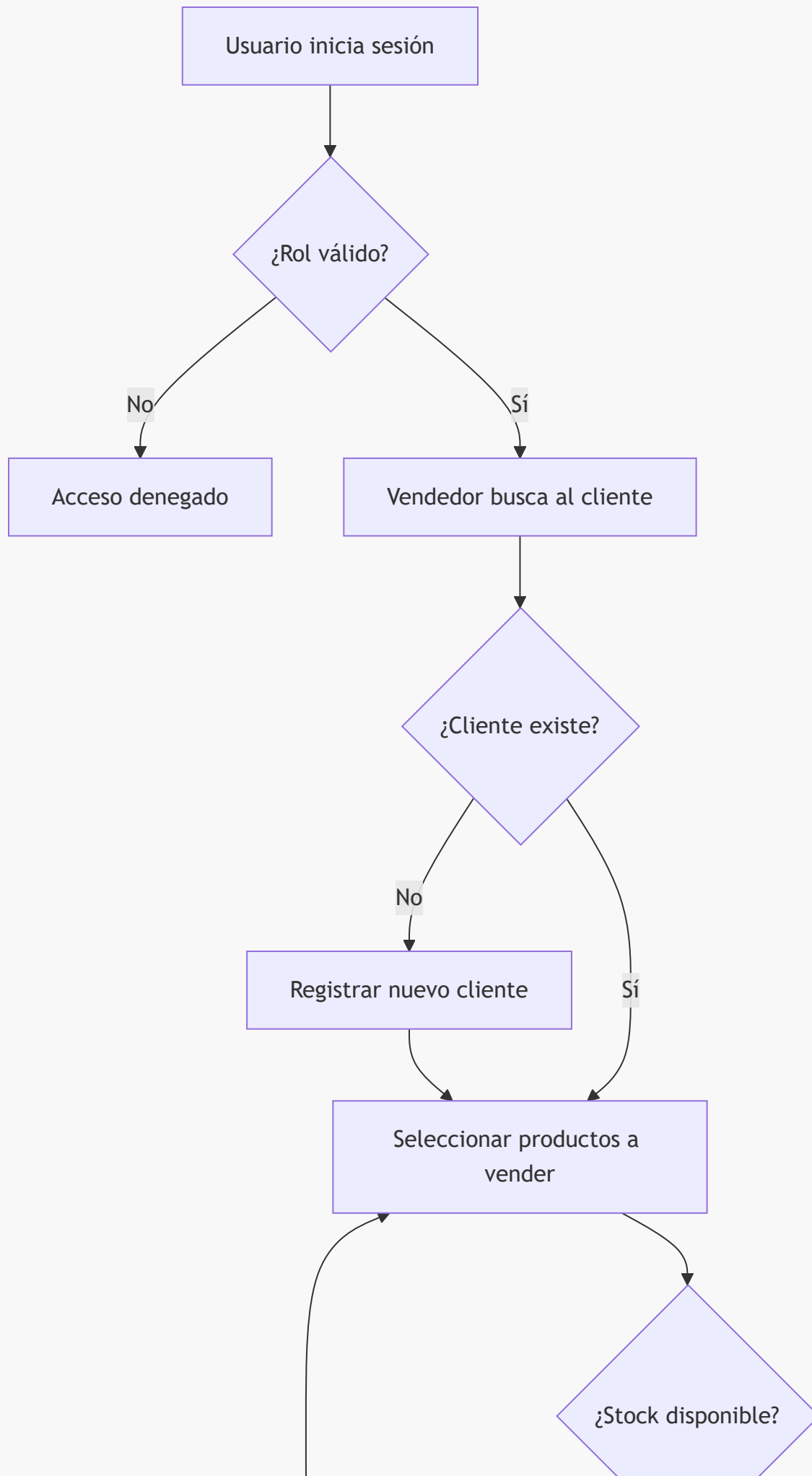
### Proceso actual (manual)

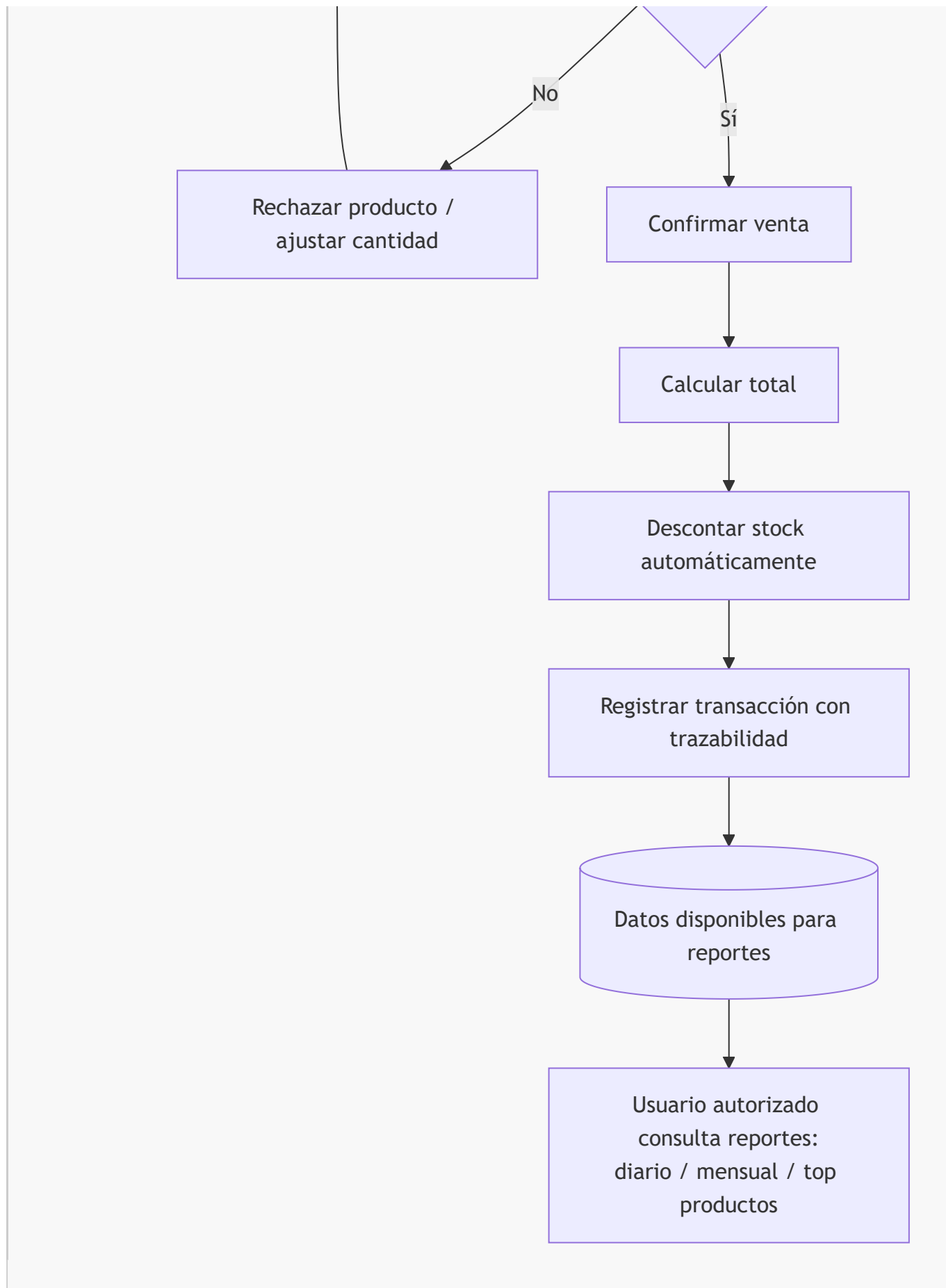
1. Un vendedor recibe al cliente y consulta la disponibilidad de un producto de forma manual (revisión física o en una hoja de cálculo desactualizada).
2. Se registra la venta en un cuaderno o archivo aislado, sin conexión con el inventario.
3. El stock no se actualiza automáticamente; se corrige manualmente, a veces días después.
4. No existe un reporte consolidado; para saber cuánto se vendió en un periodo, alguien debe revisar y sumar manualmente distintas fuentes.

### Flujo esperado (con el sistema)

1. El usuario del sistema (vendedor, inventario o admin) inicia sesión y el sistema valida su rol.
2. El vendedor busca al cliente (o lo registra si es nuevo) y selecciona los productos a vender.
3. El sistema valida en tiempo real la disponibilidad de stock antes de confirmar la venta.
4. Al confirmar, el sistema calcula el total, descuenta el stock automáticamente y registra la transacción con trazabilidad completa.
5. En cualquier momento, un usuario autorizado puede consultar reportes de ventas diarios, mensuales o de productos más vendidos, generados a partir de datos reales y actualizados.







Alcance de la primera versión (MVP)

**Incluido:**

- Gestión de clientes, productos, categorías y stock.
- Registro de ventas con cálculo automático y descuento de inventario.
- Reportes diarios, mensuales y de productos más vendidos.
- Autenticación y autorización basada en roles (ADMIN, VENDEDOR, INVENTARIO).

**Fuera de alcance (por ahora):**

- Múltiples sucursales o bodegas (se asume una sola sede operativa de SynkroTech SAS).
- Portal de autoservicio para clientes finales (el sistema es de uso interno).
- Facturación electrónica ante entidades fiscales.
- Integración con pasarelas de pago.
- Devoluciones y garantías (podrían añadirse en una versión posterior).

## 03 — Preguntas abiertas

| # | Pregunta                                                                                                                                    | Impacto si no se resuelve                                                         | Estado                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ¿SynkroTech SAS manejará descuentos o promociones sobre productos en el MVP?                                                                | Afecta el cálculo de totales en Ventas                                            | Pendiente de validar con el negocio                                                                              |
| 2 | ¿Se requiere manejar múltiples métodos de pago (efectivo, tarjeta, transferencia) desde el MVP, o basta con registrar el total de la venta? | Afecta el modelo de datos de <b>ventas</b>                                        | Pendiente de validar con el negocio                                                                              |
| 3 | ¿Qué pasa si el stock de un producto llega a cero durante el proceso de venta (justo antes de confirmar)?                                   | Afecta el diseño de concurrencia del servicio de Productos                        | Pendiente de definición técnica                                                                                  |
| 4 | ¿El rol INVENTARIO necesita ver reportes de ventas, o su alcance es estrictamente productos/stock?                                          | Afecta permisos definidos en Auth                                                 | Resuelto — ver sección de roles en <a href="#">adr/adr-001-architecture.md</a> (sin acceso a ventas ni reportes) |
| 5 | ¿Habrá más de una sede/bodega en el futuro cercano (siguiente semestre, no en este MVP)?                                                    | Afecta si vale la pena diseñar el modelo de datos pensando en multi-sede desde ya | Pendiente de validar con el negocio                                                                              |

## 04 — Glosario de negocio

| Término         | Definición                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente</b>  | Persona natural o jurídica que compra productos a SynkroTech SAS.                                                              |
| <b>Producto</b> | Artículo tecnológico o accesorio electrónico comercializado por SynkroTech SAS (computadores, periféricos, componentes, etc.). |

| <b>Término</b>                      | <b>Definición</b>                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría</b>                    | Agrupación de productos con características comerciales similares (ej. "Portátiles", "Periféricos").                                           |
| <b>Stock</b>                        | Cantidad disponible de un producto en el inventario de SynkroTech SAS.                                                                         |
| <b>Venta</b>                        | Transacción comercial en la que un cliente adquiere uno o más productos.                                                                       |
| <b>Detalle de venta</b>             | Cada línea de producto asociada a una venta (producto, cantidad, precio unitario).                                                             |
| <b>Trazabilidad</b>                 | Capacidad de rastrear el historial completo de una operación (quién, cuándo, qué se hizo).                                                     |
| <b>Reporte de ventas</b>            | Información agregada sobre las ventas realizadas en un periodo (día, mes) o sobre los productos más vendidos.                                  |
| <b>Usuario del sistema</b>          | Empleado de SynkroTech SAS (administrador, vendedor o personal de inventario) que inicia sesión para operar el sistema. Distinto de "cliente". |
| <b>Rol</b>                          | Categoría asignada a un usuario del sistema (ADMIN, VENDEDOR, INVENTARIO) que determina qué operaciones puede realizar.                        |
| <b>MVP (Minimum Viable Product)</b> | Primera versión funcional del sistema, con el alcance mínimo necesario para ser útil al negocio.                                               |